पाठ्यक्रम और नमूना प्रश्नपत्र

अभिक्षमता परीक्षा

कक्षा 12 में प्रवेश के लिए

30	30	3 घंटे
प्रश्न	मिनट	लिंक खुला रहता है

परीक्षा के बारे में

- 30 मिनट में 30 प्रश्न: गणित, अंग्रेज़ी और विज्ञान के 10-10, मिले-जुले क्रम में।
- गणित और विज्ञान के आधे प्रश्न कक्षा 11 के पाठ्यक्रम से हैं (नीचे दिए अध्याय); बाकी तर्कशक्ति जाँचते हैं। हर प्रश्न पर "बुनियादी" या "कक्षा 11" लिखा होता है।
- फ़ोन या कंप्यूटर पर ऑनलाइन, अभिभावक के WhatsApp पर भेजे गए लिंक से। लिंक 3 घंटे तक काम करता है।
- गणित और विज्ञान के प्रश्न हिंदी में भी पढ़े जा सकते हैं; अंग्रेज़ी के प्रश्न अंग्रेज़ी में ही होते हैं।
- अधिकतर प्रश्नों में चार विकल्प होते हैं; कुछ में एक संख्या लिखनी होती है।
- सही उत्तर पर एक अंक। बहुविकल्पीय प्रश्न के गलत उत्तर पर चौथाई अंक कटता है; संख्या लिखने वाले प्रश्न के गलत उत्तर पर या प्रश्न छोड़ने पर कोई अंक नहीं कटता।
- जमा करने से पहले उत्तर बदले जा सकते हैं। विद्यार्थी पेज छोड़े तो टाइमर रुक जाता है।

परीक्षा में क्या आता है: बुनियादी

बुनियादी प्रश्न इन विषयों पर रटने की नहीं, तर्क की जाँच करते हैं।

गणित

1. संख्या पैटर्न और श्रेणियाँ
2. अभाज्य संख्याएँ, गुणनखंड, HCF और LCM
3. भिन्न
4. परिमाप और क्षेत्रफल
5. सरल समीकरण
6. चाल, दूरी और समय
7. औसत
8. अनुपात और समानुपात
9. प्रतिशत, लाभ और हानि, ब्याज
10. वर्ग और घन
11. प्रायिकता

अंग्रेज़ी

1. शब्दावली
2. व्याकरण
3. वाक्य पूर्ति और वाक्य-क्रम
4. अपठित गद्यांश

विज्ञान

1. पदार्थ और उसमें परिवर्तन
2. अम्ल, क्षारक और लवण
3. बल, गति और ऊर्जा
4. ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि
5. विद्युत और चुंबकत्व
6. जैव प्रक्रम और पर्यावरण

तर्कशक्ति

1. घड़ी और कैलेंडर
2. संख्या कूट और पहेलियाँ
3. रोज़मर्रा के मात्रक
4. शाब्दिक प्रश्न
5. समय और कार्य
6. आयु संबंधी प्रश्न
7. मिश्रण
8. वेन आरेख
9. सादृश्यता, विषम को चुनना, श्रेणी और कूट
10. प्रयोग को समझना
11. किसी सिद्धांत को नई स्थिति में लागू करना

कक्षा 11 के पाठ्यक्रम के प्रश्न

गणित

1. समुच्चय
2. संबंध एवं फलन
3. त्रिकोणमितीय फलन
4. सम्मिश्र संख्याएँ और द्विघातीय समीकरण
5. रैखिक असमिकाएँ
6. क्रमचय और संचय
7. द्विपद प्रमेय
8. अनुक्रम तथा श्रेणी

विज्ञान

1. मात्रक एवं मापन
2. सरल रेखा में गति
3. समतल में गति
4. गति के नियम
5. कार्य, ऊर्जा और शक्ति
6. रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ
7. परमाणु की संरचना
8. तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता
9. रासायनिक आबंधन तथा आण्विक संरचना
10. अपचयोपचय अभिक्रियाएँ

नमूना प्रश्नपत्र

ये प्रश्न इसी पत्रक के लिए लिखे गए हैं। असली परीक्षा में अलग प्रश्न होते हैं, इसी शैली के और लगभग इसी स्तर के। अंग्रेज़ी के प्रश्न अंग्रेज़ी में ही हैं।

1 गणित · बुनियादी

श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए: 1, 2, 6, 24, 120, ___

(A) 240
(B) 600
(C) 720
(D) 840

2 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Choose the word most nearly opposite in meaning to "transparent".

(A) opaque
(B) clear
(C) bright
(D) thin

3 विज्ञान · बुनियादी

टँगे हुए कालीन को डंडे से पीटने पर उसमें से धूल गिरती है। इसका मुख्य कारण यह है कि

(A) कालीन हिलता है पर धूल अपनी जगह रहती है
(B) डंडा धूल को अपनी ओर खींचता है
(C) चोट लगने पर धूल भारी हो जाती है
(D) हवा धूल को अंदर की ओर धकेलती है

4 गणित · कक्षा 11

यदि A = {2, 4, 6} और B = {4, 6, 8, 10} है, तो A ∪ B में कितने अवयव हैं?

उत्तर लिखें: _____

5 अंग्रेज़ी · बुनियादी

The soldier was praised for his ___ in rescuing the trapped villagers.

(A) cowardice
(B) courage
(C) carelessness
(D) confusion

6 विज्ञान · कक्षा 11

एक कार विराम से एकसमान रूप से तेज़ होकर 4 सेकंड में 20 m/s की चाल पा लेती है। इतने समय में वह कितने मीटर चलती है?

उत्तर लिखें: _____

7 गणित · बुनियादी

₹4,000 में खरीदी गई एक साइकिल 15% हानि पर बेची जाती है। विक्रय मूल्य कितने रुपये है?

उत्तर लिखें: _____

8 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Choose the correct words: By the time we reached the station, the train ___.

(A) has left
(B) leaves
(C) is leaving
(D) had left

9 विज्ञान · बुनियादी

गीले हाथों से बिजली का स्विच चलाना ख़तरनाक क्यों है?

(A) गीले हाथ स्विच से फिसल जाते हैं
(B) पानी धारा को शरीर में जाने देता है
(C) पानी स्विच के प्लास्टिक को खराब करता है
(D) गीली त्वचा से स्विच जल्दी गर्म होता है

10 गणित · कक्षा 11

90° का कोण कितने रेडियन का होता है?

(A) π
(B) π/2
(C) π/3
(D) 2π

11 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Asked about the mistake, the cadet gave a candid answer. As used here, "candid" most nearly means

(A) honest
(B) short
(C) rude
(D) clever

12 विज्ञान कक्षा 11

0.5 mol कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या है? (C = 12, O = 16)

(A) 11 g
(B) 22 g
(C) 44 g
(D) 88 g

13 गणित बुनियादी

इनमें से कौन-सी संख्या पूर्ण वर्ग है?

(A) 1,024
(B) 1,210
(C) 1,440
(D) 1,690

14 अंग्रेज़ी बुनियादी

Choose the correct word: One of my friends ___ a pilot.

(A) are
(B) is
(C) were
(D) have been

15 विज्ञान बुनियादी

एक बिजली की केतली 230 V की आपूर्ति से 5 A धारा लेती है। उसकी शक्ति कितने वाट है?

उत्तर लिखें:

16 गणित कक्षा 11

अक्षरों A, B, C और D से, बिना किसी अक्षर को दोहराए, दो-अक्षर वाली कितनी व्यवस्थाएँ बनाई जा सकती हैं?

उत्तर लिखें:

17 अंग्रेज़ी बुनियादी

Hand is to glove as foot is to ___

(A) toe
(B) sock
(C) walk
(D) leg

18 विज्ञान कक्षा 11

समूह 1 के इन तत्वों में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है?

(A) लीथियम
(B) सोडियम
(C) पोटैशियम
(D) रुबिडियम

19 गणित बुनियादी

एक कस्बे की 20,000 की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी?

(A) 24,000
(B) 24,200
(C) 24,400
(D) 26,000

20 अंग्रेज़ी बुनियादी

"Book the tickets today; the fares go up next week." This advice assumes that

(A) fares will never come down again
(B) the train is already nearly full
(C) the listener still plans to go
(D) next week is a public holiday

21 विज्ञान बुनियादी

उमस भरे दिन बर्फ़ीले पानी वाले गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूँदें बन जाती हैं। यह पानी आता है

(A) गिलास से रिसकर बाहर आए पानी से
(B) गिलास से निकलने वाली नमी से
(C) हवा की जलवाष्प के संघनन से
(D) गिलास के अंदर बर्फ़ पिघलने से

22 गणित कक्षा 11

गुणोत्तर श्रेढ़ी 5, 10, 20, ... का 6वाँ पद क्या है?

(A) 80
(B) 120
(C) 160
(D) 320

23 अंग्रेज़ी · बुनियादी

In a code, PEN is written as QFO. How is INK written in the same code?

(A) HMJ
(B) KPM
(C) JOL
(D) JNL

24 विज्ञान · कक्षा 11

20 m/s से चल रही 1,000 kg की एक कार 5 सेकंड में रोक दी जाती है। उस पर कितना औसत ब्रेक बल लगता है?

(A) 400 N
(B) 2,000 N
(C) 4,000 N
(D) 100,000 N

25 गणित · बुनियादी

अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। उसके बादशाह या पान का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है?

(A) 1/13
(B) 1/4
(C) 17/52
(D) 4/13

26 अंग्रेज़ी · बुनियादी

When the new rules were announced, the senior cadets took them with a pinch of salt. This means they

(A) accepted them gladly
(B) did not fully believe them
(C) complained about them loudly
(D) followed them very strictly

27 विज्ञान · बुनियादी

घर की बत्तियाँ श्रेणीक्रम में नहीं, पार्श्वक्रम में जोड़ी जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पार्श्वक्रम में

(A) घर कुल मिलाकर कम धारा लेता है
(B) हर बल्ब मंद जलता है और ऊर्जा बचाता है
(C) एक ही स्विच सभी बल्बों को साथ जलाता है
(D) हर बल्ब को अलग से पूरी वोल्टता मिलती है

28 गणित · कक्षा 11

$(1 + x)^5$ के प्रसार में x^2 का गुणांक क्या है?

उत्तर लिखें: _____

29 अंग्रेज़ी · बुनियादी

A notice on the mess door reads: "Dinner will be served at 8 pm today instead of 7.30 pm." What does it most likely tell us?

(A) Dinner is usually at 8 pm
(B) Dinner is usually at 7.30 pm
(C) The cook is unwell today
(D) Dinner is cancelled today

30 विज्ञान · कक्षा 11

एक मोटर 50 kg के भार को 5 सेकंड में 10 m ऊपर उठाती है। $g = 10\ m/s^2$ मानकर, वह कितने वाट शक्ति देती है?

उत्तर लिखें: _____

उत्तर

#	उत्तर	हल
1	**C. 720**	हर संख्या पिछली संख्या को क्रमशः 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 से गुणा करने पर मिलती है। अगला चरण × 6 है, और 120 × 6 = 720।
2	**A. opaque**	Transparent means light passes through so you can see through it; opaque means light does not pass through. "Clear" means the same as transparent.
3	**A. कालीन हिलता है पर धूल अपनी जगह रहती है**	कालीन अचानक आगे धकेला जाता है, पर धूल विराम में रहने की प्रवृत्ति (जड़त्व) रखती है, इसलिए वह पीछे छूटकर गिर जाती है।
4	**5**	A ∪ B = {2, 4, 6, 8, 10}, जिसमें 5 अवयव हैं। 3 + 4 = 7 जोड़ने पर 4 और 6 दो बार गिने जाते हैं। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।
5	**B. courage**	He was praised, so the missing word must be a good quality shown during a rescue. Only courage fits; the rest would be criticised.
6	**40**	उसकी औसत चाल (0 + 20) ÷ 2 = 10 m/s है, इसलिए 4 s में वह 40 m चलती है। पूरे समय के लिए अंतिम चाल लेने पर 80 m आता है।
7	**3400**	₹4,000 का 15% ₹600 है, इसलिए साइकिल 4,000 − 600 = ₹3,400 में बिकती है। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।
8	**D. had left**	Two past events are compared, and the train left first. The earlier of two past actions takes the past perfect: "had left".
9	**B. पानी धारा को शरीर में जाने देता है**	साधारण पानी विद्युत का चालन करता है, इसलिए नमी स्विच से धारा को शरीर तक ले जा सकती है और झटका लग सकता है।
10	**B. π/2**	180° = π रेडियन, इसलिए 90° उसका आधा है: π/2। π ऋजु कोण है और 2π पूरा चक्कर।
11	**A. honest**	Candid means frank and truthful, saying things openly. A candid answer may also be short or blunt, but neither is the meaning of the word.
12	**B. 22 g**	CO_2 का मोलर द्रव्यमान 12 + 2 × 16 = 44 g/mol है, इसलिए 0.5 mol का द्रव्यमान 22 g है। 44 g पूरा एक मोल है; 88 g आधा करने की जगह 2 से गुणा करने से आता है।
13	**A. 1,024**	1,024 = 32 × 32। बाकी संख्याएँ दो वर्गों के बीच आती हैं: 34^2 = 1,156 और 35^2 = 1,225; 37^2 = 1,369 और 38^2 = 1,444; 41^2 = 1,681 और 42^2 = 1,764।
14	**B. is**	The subject is "one", which is singular, so the verb is "is". "Friends" is plural but only describes which group the one belongs to.
15	**1150**	शक्ति = वोल्टता × धारा: 230 V × 5 A = 1,150 W। इस प्रश्न में उत्तर संख्या के रूप में लिखना होता है।
16	**12**	पहले अक्षर के 4 विकल्प हैं और दूसरे के 3, इसलिए $^4P_2$ = 4 × 3 = 12। AB और BA को एक गिनने पर 6 आता है, जो चयनों की संख्या है।
17	**B. sock**	A glove is worn on the hand to cover it; a sock is worn on the foot. A toe is part of the foot and walking is what it does.
18	**D. रुबिडियम**	समूह में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि हर तत्व में इलेक्ट्रॉनों का एक नया कोश जुड़ता है। चारों में रुबिडियम सबसे नीचे है, इसलिए वह सबसे बड़ा है।
19	**B. 24,200**	एक वर्ष बाद: 22,000। दूसरे वर्ष का 10% 22,000 पर लिया जाता है, जिससे 2,200 जुड़ते हैं, यानी 24,200। 24,000 में यह भूल हो जाती है कि वृद्धि चक्रवृद्धि होती है।

#	उत्तर	हल
20	**C. the listener still plans to go**	Advice to book early only makes sense if the listener is going to travel. The other statements are not needed for the advice to hold.
21	**C. हवा की जलवाष्प के संघनन से**	ठंडा गिलास अपने संपर्क की हवा को ठंडा करता है, और उस हवा की जलवाष्प संघनित होकर बूँदें बन जाती है। काँच पानी को आर-पार नहीं जाने देता।
22	**C. 160**	n वाँ पद $ar^{n-1} = 5 \times 2^5 = 160$ है। 320 में 2^6 लिया गया है, यानी एक बार अधिक दोगुना; 80 एक चरण पहले रुक जाता है।
23	**C. JOL**	Each letter moves one step forward: P→Q, E→F, N→O. So I→J, N→O, K→L, giving JOL. HMJ moves each letter back instead.
24	**C. 4,000 N**	बल = संवेग में परिवर्तन ÷ समय = (1000 × 20) ÷ 5 = 4,000 N। 100,000 N समय से भाग देने की जगह गुणा करने से आता है।
25	**D. 4/13**	4 बादशाह और 13 पान के पत्ते हैं, पर पान का बादशाह दोनों में है, इसलिए 16 पत्ते मान्य हैं: 16/52 = 4/13। उसे दो बार गिनने पर 17/52 आता है।
26	**B. did not fully believe them**	To take something with a pinch of salt is to doubt it, not to believe it fully. It says nothing about complaining aloud, and it is the opposite of accepting or strictly following.
27	**D. हर बल्ब को अलग से पूरी वोल्टता मिलती है**	पार्श्वक्रम में हर बल्ब को मेन की पूरी वोल्टता मिलती है और उसका अपना रास्ता होता है, इसलिए हर एक को दूसरों पर असर डाले बिना चालू या बंद किया जा सकता है।
28	**10**	x^2 वाला पद ${}^5C_2\, x^2 = 10x^2$ है, इसलिए गुणांक 10 है। ${}^5C_2 = 5 \times 4 \div 2 = 10$। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।
29	**B. Dinner is usually at 7.30 pm**	"Today instead of 7.30 pm" says 7.30 is the time dinner would normally be served, so the usual time is 7.30. The notice gives no reason, so the cook being unwell is a guess, and dinner is moved, not cancelled.
30	**1000**	किया गया कार्य = mgh = 50 × 10 × 10 = 5,000 J; शक्ति = कार्य ÷ समय = 5,000 ÷ 5 = 1,000 W। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।